

示波器的使用

姓名：赵悦蛟 学号：2313650 组号：A19

一、仪器及用具

- 1.1仪器品牌与型号：示波器：普源DS1102E 信号发生器：SP1631A
1.2电阻：1000.0Ω 电容值：0.1uF

二、基本使用

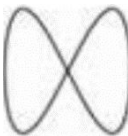
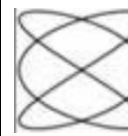
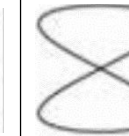
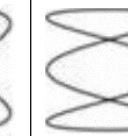
1. 将信号源(1KHz, 3Vp-p)和变压器电压同时输出到示波器，分别稳定并显示适当的波形。重点熟悉触发对波形的作用。

三、实验数据

1. 将信号源和变压器的测量结果填入下表

信号源	自动测量	光标测量	读格测量
峰峰值(v)	3.12	3.10	3.13
周期(ms)	1.000	1.01	1.00
频率(kHz)	1.00	0.992	1.00
变压器	自动测量	光标测量	读格测量
峰峰值(v)	3.00	3.02	3.00
周期(ms)	20.00	20.00	19.80
频率(Hz)	50.00	50.00	50.05

2. 将利用李萨如图测量市电频率的结果填入下表：

$\frac{n_x}{n_y}$	1:1	2:1	2:3	1:2	1:3
函数发生器频率 $f_{\text{函}}(Hz)$	50.01	25.00	74.99	100.00	150.00
算出的市电频率 $f_x(Hz)$	50	50	50	50	50
李萨如图					

计算平均市电频率50hz

3. 测量RC电路的相位差：

连接电路。将信号发生器频率设定为 $f=1.59\text{KHz}$

(1)椭圆法：（给出公式与计算结果）

$$2X_0=4.08\text{u} \quad 2X_m=6.16\text{u}$$

$$|\theta| = \arcsin \frac{2x_0}{2x_m} = 41.47^\circ \approx 0.7238$$

(2)位移法：（给出公式与计算结果）

$$l = 80.0\text{ }\mu\text{s} \quad l_0 = 656\text{ }\mu\text{s}$$

$$\theta = \frac{l}{l_0} \times 360^\circ = 43.90^\circ \approx 0.7662$$

原始数据：

测量值 (V)	3.12	3.10	3.13
T (ms)	1.000	1.014	1.00
f (kHz)	1.00	0.992	1.00

测量值	3.00	3.02	3.00
T (ms)	20.00	20.00	19.80
f (kHz)	50.00	50.00	50.05

① $2X_0=4.08\text{u}$ $2X_m=6.16\text{u}$
 $|\theta| = \arcsin \frac{2x_0}{2x_m} = 41.47^\circ \approx 0.7238$

② $l=80.0\text{ }\mu\text{s}$ $l_0=656\text{ }\mu\text{s}$
 $\theta = \frac{l}{l_0} \times 360^\circ = 43.90^\circ \approx 0.7662$

四、思考题

由题可知：

$$U_c : U_R = \frac{1}{j\omega C R}$$

$$U_R = \frac{U_R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega C U_R}{j\omega C R + 1}$$

通过依据电路图可得上式，当频率增大时，分母变小，电压 u_2 与 u_1 的比就越大，且成正比关系。